

第十一章曲线积分与曲面积分练习题（二）

1. 计算 $\int_L (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$, 其中 L 为 $y = 1 - |1 - x|$ 上对应 x 由 2 到 0 的一段.
2. 计算 $\oint_L (9x^2 + 4y^2)(|y|dx + 2|x|dy)$, 其中 $L: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 逆时针方向.
3. 计算 $\oint_L (y - z)dx + (z - x)dy + (x - y)dz$, 其中 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ \frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1 \end{cases}$
 $(a > 0, b > 0)$, 从 z 轴正向往负向看 L 是逆时针方向的.
4. 设一个质点在点 $M(x, y)$ 处受到力 $\vec{F}$ 的作用, $\vec{F}$ 的大小与点 M 到原点 O 的距离成正比 (比例系数为 k), $\vec{F}$ 的方向恒指向原点 O , 此质点由点 $A(a, 0)$ 沿椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 按逆时针方向移动到点 $B(0, b)$, 求力 $\vec{F}$ 所做的功 W .
5. 计算 $\oint_L y^2 dx + 3xy dy$, 其中 L 是上半平面介于 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 4$ 之间的半圆环形区域的正向边界曲线.
6. 确定闭曲线 C , 使曲线积分 $\oint_C \left(x + \frac{y^3}{3} \right) dx + \left(y + x - \frac{2}{3} x^3 \right) dy$ 达到最大值, 并求此最大值.
7. 计算 $\int_{\widehat{AB}} (\varphi(y) \cos x - \pi y) dx + (\varphi'(y) \sin x - \pi) dy$, 其中 $\varphi(y)$ 具有连续导数, $\widehat{AB}$ 是从点 $A(\pi, 2)$ 到点 $B(3\pi, 4)$, 且在直线 $\overline{AB}$ 下方的一条曲线, 它与 $\overline{AB}$ 围成区域的面积为 2.
8. 计算 $I = \int_C \sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left[xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}) \right] dy$, 其中 C 是曲线 $y = \sin x$ ($\pi \leq x \leq 2\pi$) 沿 x 增大的方向.
9. 已知 L 是 $y = a \sin x$ ($a > 0$) 上从点 $O(0, 0)$ 到点 $A(\pi, 0)$ 的一段曲线, 当曲线积分 $\int_L (x^2 + y) dx + (2xy + e^{y^2}) dy$ 取最大值时, 求常数 a .
10. 计算星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$) 所围图形的面积.
11. 计算 $\oint_C \frac{3x dy - 4y dx}{|x| + |y|}$, 其中 $C: |x| + |y| = 2$, 逆时针方向.

12. 计算 $\oint_C \frac{ydx - (x+1)dy}{x^2 + 4y^2}$, 其中 $C: |x| + |y| = 2$, 逆时针方向.

13. 计算平面上流体的速度场 $\vec{v} = -\frac{y}{4x^2 + y^2} \vec{i} + \frac{x}{4x^2 + y^2} \vec{j}$ 沿逆时针圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 2$ 的环量.

14. 将对坐标的曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 化为对弧长的曲线积分, 其中 L 是由点 $A(1,1)$ 沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $O(0,0)$ 的有向弧段.

15. 设 $f(x)$ 是连续函数, C 是圆周 $x = R \cos t, y = R \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$, 顺时针方向, 则 $\oint_C f(x)ydx \neq$ ()

(A) $R^2 \int_0^{2\pi} f(R \cos t) \sin^2 t dt$; (B) $\frac{1}{R} \oint_C f(x)y^2 ds$;

(C) $\iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} f(x) dx dy$; (D) $\oint_C f(x)y \cos t dt$.

16. 设 Γ 为不经过原点 $O(0,0)$ 的任意分段光滑简单闭曲线, 逆时针方向, 则曲线积分

$\oint_{\Gamma} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2}$ ()

(A) 恒为零;

(B) Γ 环绕 $O(0,0)$ 时值为零, 不环绕 $O(0,0)$ 时值为 π ;

(C) Γ 环绕 $O(0,0)$ 时值为 π , 不环绕 $O(0,0)$ 时值为零;

(D) 以上结论均不对.